

N.B :

♣ Chaque tentative pour tricher vaut un zéro.

♣ Aucun document n'est autorisé. L'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.

♣ Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d'énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur votre copie, en proposer la correction et poursuivre l'épreuve en conséquence. De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement.

♣ La qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision des raisonnements constitueront des éléments importants pour l'appréciation des copies.

Problème 1: CNC 2016 PSI

Soit E un espace vectoriel sur le corps $\mathbb{K}$ de dimension finie $n, n \geq 2$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On note Id_E l'endomorphisme identité de E . Soient F et G deux sous espaces vectoriels de E , non réduit au seul vecteur nul. On suppose que F et G sont supplémentaires dans E , et on écrit $E = F \oplus G$. On appelle projection de E sur F parallèlement à G , l'application p définie sur E , comme suit, pour tout x de E tel que $x = x_1 + x_2$, $x_1 \in F$ et $x_2 \in G$, $p(x) = x_1$. Soient u_1, u_2 deux éléments de E , on note $\text{Vect}(u_1)$ (resp. $\text{Vect}(u_1, u_2)$) le sous espace vectoriel de E engendré par u_1 (resp. u_1 et u_2).

Partie I:

1. Soit p un endomorphisme de E , montrer que p est une projection de E sur F parallèlement à G , si et seulement si, $p \circ p = p$, et dans ce cas $F = \text{Im } p$ et $G = \text{Ker } p$.
2. On considère l'endomorphisme g de $\mathbb{R}^3$, dont la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ est

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

- (a) Vérifier que g est une projection de $\mathbb{R}^3$ sur F parallèlement à G , dont on précisera les vecteurs u, v et w tels que $F = \text{Vect}(u, v)$ et $G = \text{Vect}(w)$.
- (b) Soit $P(X) = X^2 - X$ un polynôme. Montrer que P est un polynôme annulateur de g (c.à.d: $P(g) = 0$).
- (c) Montrer que $B' = (u, v, w)$ avec $u = (2, 1, 1)$, $v = (0, 1, -1)$ et $w = (0, 1, 1)$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et déterminer la matrice de passage $P_{B, B'}$.
- (d) Déterminer une matrice diagonale D , telle que $D = PAP^{-1}$.
- (e) Calculer D^n puis en déduire A^n .

Partie II:

Dans cette partie, on prend E un espace vectoriel sur le corps $\mathbb{C}$ des nombres complexes, de dimension finie $n, n \geq 2$. Pour tout entier naturel m , $\mathbb{C}_m[X]$ représente l'ensemble des polynômes à coefficients complexes, de degré inférieur ou égal à m .

On désigne par N le polynôme de $\mathbb{C}_m[X]$ défini par

$$N(X) = 4X^3 - 6X^2 + 3X - 1$$

et soit f un endomorphisme de E vérifiant la relation $N(f) = 0$.

1. Montrer que 1 est la seule racine réelle de N . Posons α et $\bar{\alpha}$ les deux autres racines non réelles et conjuguées.
2. Calculer $\alpha + \bar{\alpha}$ et $\alpha\bar{\alpha}$.

3. On note L_1, L_2, L_3 , les polynômes définis par :

$$L_1(X) = (X - 1)(X - \alpha), \quad L_2(X) = (X - 1)(X - \bar{\alpha}), \quad L_3(X) = (X - \alpha)(X - \bar{\alpha})$$

Montrer que (L_1, L_2, L_3) est une base de $\mathbb{C}_2[X]$.

4. On désigne par ψ l'application qui, à tout polynôme P de $\mathbb{C}[X]$, associe le reste dans la division euclidienne de P par N .

(a) Montrer que ψ est un endomorphisme d'espaces vectoriels de $\mathbb{C}[X]$.

(b) Déterminer $\ker \psi$. Est-ce que ψ est injective? Justifier la réponse.

(c) ψ est-elle surjective? Justifier la réponse.

5. (a) Montrer que, pour tout entier naturel n , il existe un unique triplet (a_n, b_n, c_n) de $\mathbb{C}^3$, tel que $\psi(X^n) = a_n L_1 + b_n L_2 + c_n L_3$ et en déduire le polynôme X^n en fonction de N et ψ .

(b) Vérifier que $c_n = \frac{4}{3}$ et exprimer a_n, b_n en fonction de $\alpha, \bar{\alpha}, n$.

(c) Prouver que, pour tout entier naturel n , $f^n = a_n L_1(f) + b_n L_2(f) + c_n L_3(f)$.

(d) Montrer que les suites (a_n) et (b_n) sont convergentes vers des réels respectifs notés a et b .

6. On considère l'application suivante $h = aL_1(f) + bL_2(f) + cL_3(f)$.

(a) Montrer que $h = \frac{1}{3}(4f^2 - 2f + Id_E)$. (indication : $a = b = 0$)

(b) Vérifier que h est une projection.

Problème 2:

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2, on désigne par $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre n à coefficients réels et on note par $E^* = \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$, le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des formes linéaires sur E , (une forme linéaire sur E est une application linéaire de E sur $\mathbb{R}$). On rappelle qu'un **hyperplan** de E est un sous-espace vectoriel supplémentaire à une droite vectorielle dans E . **La matrice transposée** de M est notée tM . Si $M \in E$, on note $\text{Vect}(M)$ le sous-espace vectoriel de E engendré par M . On désigne par I_n la matrice unité de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et pour tout $s \in \mathbb{N}^*$, on note $\llbracket 1, s \rrbracket = \{1, \dots, s\}$. On définit l'application **trace**, notée Tr , de E vers $\mathbb{R}$ comme suit, pour tout $M = (m_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in E$,

$$\text{Tr}(M) = \sum_{k=1}^n m_{k,k}.$$

Partie I: Étude de quelques propriétés de l'application trace

1. (a) Montrer que Tr est une forme linéaire.

(b) Montrer que pour tous éléments A et B de E ,

$$\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA).$$

(c) Déterminer la dimension de $\ker \text{Tr}$.

(d) Montrer que

$$E = \ker \text{Tr} \oplus \text{Vect}(I_n).$$

2. Soit φ l'application qui, à toute matrice M de E associe

$$\varphi(M) = M + \text{Tr}(M)I_n.$$

- (a) Montrer que φ est un automorphisme de E .
- (b) Déterminer l'ensemble $\{M \in E; \varphi(M) = M\}$.
- (c) Soit J une matrice non nulle de E dont la trace est nulle. On considère ψ l'endomorphisme de E qui, à toute matrice M de E associe

$$\psi(M) = M + \text{Tr}(M)J.$$

Vérifier que le polynôme $P(X) = X^2 - 2X + 1$ est un polynôme annulateur de ψ (c.à.d $P(\psi) = 0_E$).

Problème 3:

Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \ln(1 + 2x) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

- Donner le développement limité à l'ordre 1 de $f(x)$ au voisinage de 0.
- Montrer que f est continue sur son ensemble de définition.
- Montrer que f est dérivable en 0 et donner $f'(0)$.
- Déterminer la fonction φ telle que :
$$\forall x \neq 0, \quad f(x) = x\varphi(x)$$
- En étudiant la fonction φ , montrer que $f'(x) < 0$ pour tout x de l'ensemble de définition.
- Montrer qu'il existe un unique $a \in]1, 2[$ tel que $f(a) = 0$.
- Donner un développement limité à l'ordre 3 de $f(x)$ au voisinage de 0.
- En déduire $f^{(k)}(0)$ pour $k = 0, 1, 2, 3$.
- Tracer la courbe représentative de f dans un repère orthonormé (unité : 2 cm).
- On considère la fonction $g(x) = 1 - f(x)$.

- (a) Montrer que g réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ vers un intervalle que l'on déterminera.
- (b) Prouver que g^{-1} admet un développement limité à l'ordre 3 en 0 de la forme :

$$g^{-1}(x) = ax + bx^2 + cx^3 + o(x^3)$$

- (c) En utilisant la relation $g^{-1}(g(x)) = x$, déterminer les réels a, b, c .